

clase 0 o clase 1

$[0, 1] \rightarrow$ Queremos modelar esto
Modelar una probabilidad

$$\theta_i = P(M_i = 1 | X_i)$$

$$M_i \sim \text{Ber}(\theta_i)$$

$$g(\theta_i) = \log \left(\frac{\overset{\text{Éxito}}{\theta_i}}{\underset{\text{Fracaso}}{1 - \theta_i}} \right)$$

razón de odds

$$\psi(x_i)$$

$$g(\theta_i) = \underbrace{\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \dots + \beta_p x_{ip}}_{\text{Predicador lineal } (\eta_i)}$$

$$\theta_i = \frac{\exp(\psi(x_i))}{1 + \exp(\psi(x_i))} = \frac{1}{1 + \exp(-\psi(x_i))}$$

RLM: OLS-MCO

Reg. log: Newton-Raphson

Máxima Verosimilitud

$$\hat{\beta}^{\text{approx}}(\beta, V)$$

(log-odds) β_j : cambio aditivo en log-odds en β_j unidades por un cambio unitario.

$$\exp(\beta_1) = 2$$

(odds) $\exp(\beta_j)$: cambio multiplicativo en los odds por un ...

Nota: Odds y log-odds, no la probabilidad.

¿Cómo hacemos inferencia?

* Global: $D \rightarrow$ Tener un modelo con todas las covariables
¿Cuánto explica?

$$\chi_c = D_0^2 - D^2 \sim \chi_p^2 \quad R_c = \{\chi_c > \chi_p^2\}$$

$D_0 \rightarrow$ Tener un modelo con solo intercepto ¿Cuánto explica?

* Individual

$$Z_j = \frac{\hat{\beta}_j}{\hat{se}(\hat{\beta}_j)} \sim N(0, 1)$$

¿Cómo evaluamos las clasificaciones?

Esto usa test

Train
Estimar
Parámetros
(El modelo ve las y_i)

Test
Esos Parámetros
¿Qué tan bien
clasifican?
(No ve los y_i)

→ #406

x_1	x_2	x_3	y_i
1.01	2.9	4	1

Predicho

	$\hat{y} = 0$	$\hat{y} = 1$
Real $y = 0$	n_{00} (VN)	n_{01} (FP)
Real $y = 1$	n_{10} (FN)	n_{11} (VP)

$$\text{Sensibilidad} = \frac{n_{11}}{n_{10} + n_{11}} = 0.9$$

$$\text{TFP} = \frac{n_{01}}{n_{00} + n_{01}} = 1 - \text{Especificidad}$$

$$\text{Especificidad} = \frac{n_{00}}{n_{00} + n_{01}}$$

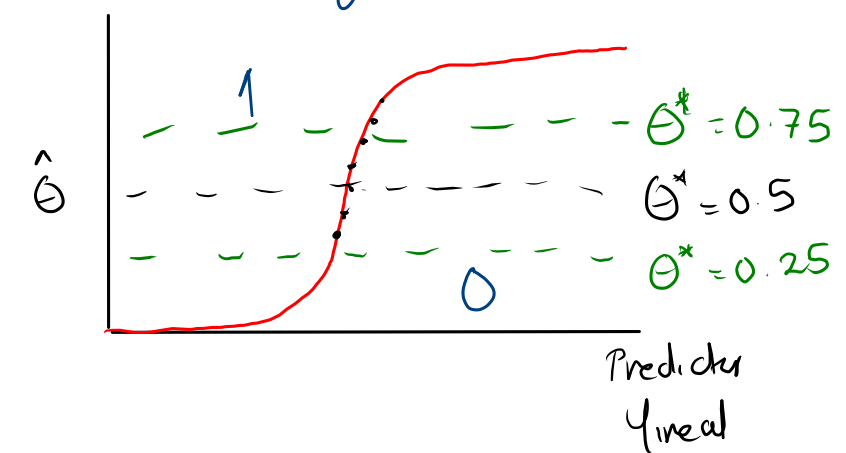
$$\text{TFN} = \frac{n_{10}}{n_{10} + n_{11}}$$

$$\text{TEC} = \frac{n_{00} + n_{11}}{n_{00} + n_{01} + n_{10} + n_{11}}$$

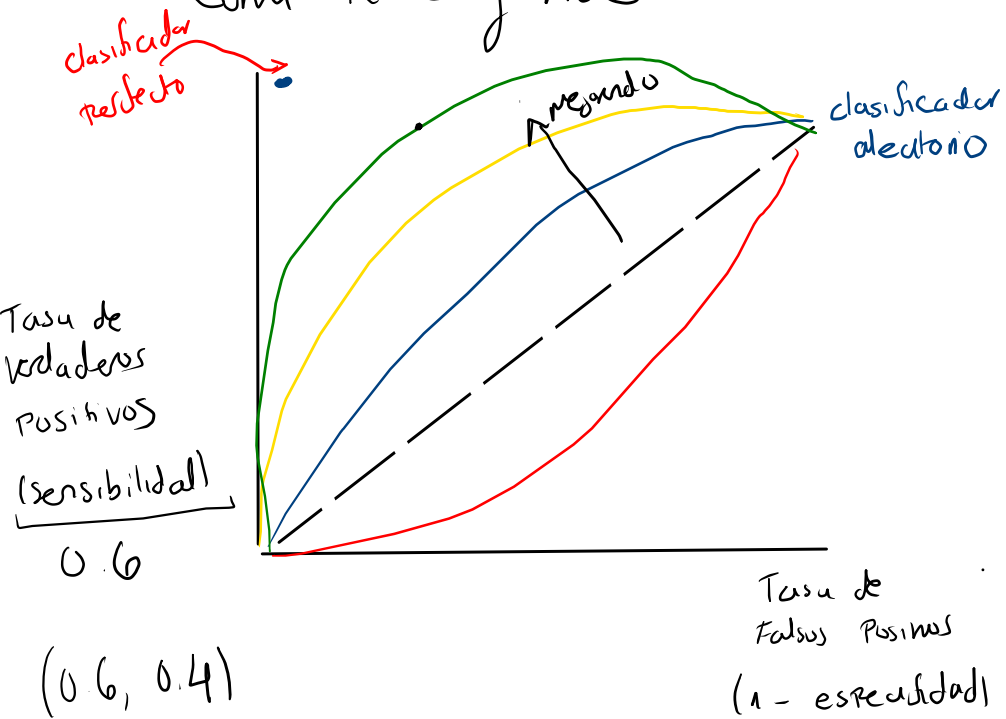
$\theta^* = 0.5$
↓
Un punto de
corte óptimo

$\theta^* \downarrow$: Aumentan las clasificaciones como 1
 $\theta^* \uparrow$: Aumentan las clasificaciones como 0

Función logística



Cum ROC y AUC



(Train) Pob 1: 0 0 0 0 0

(Test) Pob 2: 0 0 0 0 0
va a clasificar mal

AUC: Indica capacidad Predictiva 0.7

04

$\theta^* = 0.5 \rightarrow$ sensibilidad de 0.4 Especificidad 0.85

$\theta^* = 0.15 \rightarrow$ sensibilidad de 0.92 Especificidad 0.6

Recordado,

1. Definimos la cantidad

$$\frac{\psi(x_{i2} + 1)}{\psi(x_{i2})}$$

la cual se puede interpretar como el cambio en la OR por un incremento unitario en la predictora x_{i2} . Así, el logaritmo de este cambio se define como:

$$\ln\left(\frac{\psi(x_{i2} + 1)}{\psi(x_{i2})}\right) = \ln(\psi(x_{i2} + 1)) - \ln(\psi(x_{i2})),$$

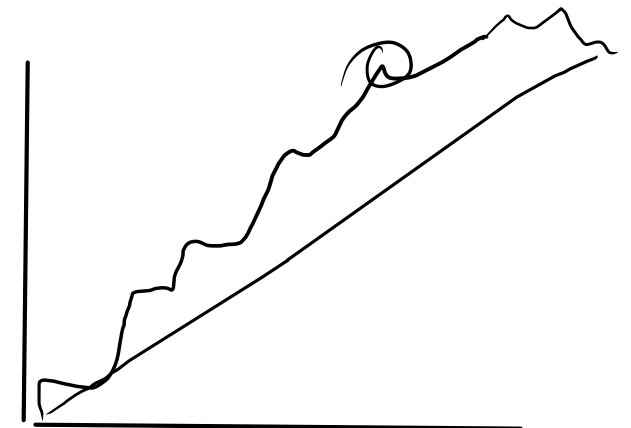
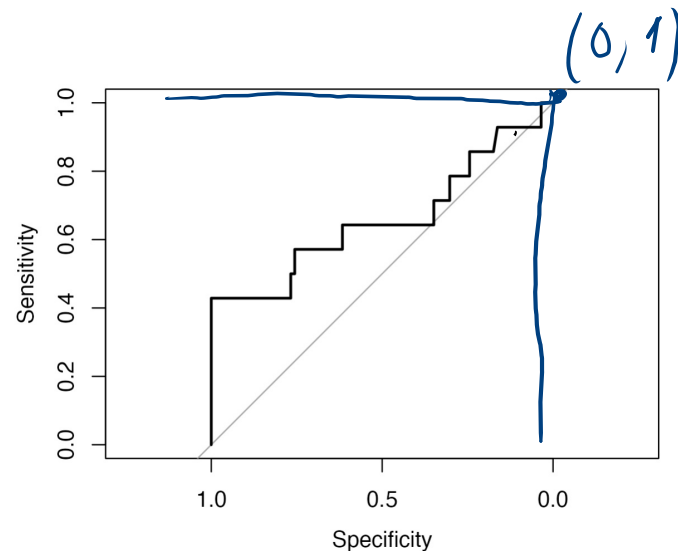
o de Regresión Logística

lo cual nos lleva a

$$\ln\left(\frac{\psi(x_{i2} + 1)}{\psi(x_{i2})}\right) = \beta_0 + \beta_2(x_{i2} + 1) - \beta_0 - \beta_2 x_{i2},$$

$$\ln\left(\frac{\psi(x_{i2} + 1)}{\psi(x_{i2})}\right) = \beta_2,$$

$$\frac{\psi(x_{i2} + 1)}{\psi(x_{i2})} = \exp(\beta_2).$$



Regresión Poisson:

¿Cuántos accidentes
ocurren?

$$\psi(x_i) = \log(\lambda_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \dots$$

$$Y_i \in \{0, 1, 2, \dots\} \quad Y_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$$

$$E[Y_i] = \text{Var}[Y_i]$$

λ_i : No es único para todos los datos

$$\hat{\lambda}_i = \exp(\psi(x_i)) \quad (\text{Depende las covariables})$$

$\hat{\lambda}_i \rightarrow$ Promedio de una
Poisson con x_1, x_2, x_3
canonísticas.

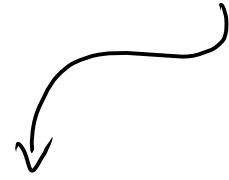
$\exp(\beta_j)$: cambio multiplicativo en la tasa esperada

β_j : cambio aditivo en el log de la tasa
esperada.

$$\hat{\beta}_2 = -0.1876$$

Por un aumento unitario en X_{i2} el log odds de la variable respuesta disminuye en 0.1876 unidades

$$\exp(\hat{\beta}_2) = 0.829$$



El odds de la variable respuesta se multiplica por 0.829 Por un cambio unitario en X_{i2}

fig 6
↓

$$1 - 0.829 \approx 17\%$$

El cambio en el odds es del 17%

$$2 - 1 \approx 100\%$$

El cambio en el odds es del 100%